

به نام خدا



دانشکده مهندسی کامپیوتر

نیم سال اول ۰۳-۰۴
استاد: دکتر مطهری

زمان: ۱۸۰ دقیقه

پاسخنامه میانترم درس آمار و احتمال مهندسی

سؤال ۱. مسئله سکه‌ها (۱۵ نمره)

امیر تعدادی سکه در کیسه جادویی خود دارد و می‌خواهد سکه‌ای خاص را از میان آن‌ها پیدا کند. شما قرار است به امیر کمک کنید تا این سکه را بیابد.

الف. فرض کنید کیسه امیر شامل ۱۰۰۰ سکه است. از بین این سکه‌ها، هر دو طرف یکی از آن‌ها خط است اما بقیه سکه‌ها عادی هستند. امیر یک سکه را به صورت کاملاً تصادفی از کیسه بیرون می‌آورد و بدون نگاه کردن به آن، ۱۵ بار آن را می‌اندازد. اگر هر ۱۵ بار، خط دیده شود، احتمال اینکه همان سکه‌ای باشد که هر دو طرفش خط بوده است، چقدر است؟ (۶ نمره)

فرض کنید H پیشامد انتخاب سکه دو رو خط و E پیشامد خط آمدن تمام ۱۵ پرتاب باشد. در این صورت داریم:

$$P(H) = \frac{1}{1000}$$

$$P(\tilde{H}) = \frac{999}{1000}$$

$$P(E|H) = 1$$

$$P(E|\tilde{H}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{15}$$

با استفاده از قضیه بیز داریم:

$$P(H|E) = \frac{P(H)P(E|H)}{P(E|H)P(H) + P(E|\tilde{H})P(\tilde{H})} = \frac{\frac{1}{1000} \times 1}{\frac{999}{1000} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{15} + \frac{1}{1000} \times 1} = \frac{1}{999 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{15} + 1} = \frac{1}{\frac{999}{32768} + 1}$$

$$P(H|E) = \frac{32768}{33767} = 0.9704$$

ب. فرض کنید که کیسه امیر شامل $n + 1$ سکه است و این سکه‌ها از ۰ تا n شماره گذاری شده‌اند. همچنین احتمال خط آمدن سکه شماره i برابر $\frac{i}{n}$ است. امیر به صورت تصادفی یک سکه را از کیسه بیرون می‌آورد و r بار آن را می‌اندازد. در هر r مرتبه خط می‌آید. احتمال اینکه سکه انتخاب شده، سکه شماره i باشد ($0 \leq i \leq n$) را حساب کنید. (۹ نمره)

فرض کنید H پیشامد انتخاب سکه s و E پیشامد این باشد که هر کدام از n پرتاب اول خط بیاید. با توجه به قاعده بیز داریم:

$$P(H|E) = \frac{P(E|H)P(H)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{r+1} \left(\frac{s}{r}\right)^n}{\frac{1}{r+1} \sum_{j=0}^r \left(\frac{j}{r}\right)^n} = \frac{\left(\frac{s}{r}\right)^n}{\sum_{j=0}^r \left(\frac{j}{r}\right)^n}$$

سؤال ۲. خطای ۵XX (۱۵ نمره)

در طول شبانه‌روز تعداد درخواست‌های ارسالی به سرور سامانه درس‌افزار از توزیع پواسن با پارامتر λ پیروی می‌کند. با توجه به قدرت بالای پاسخ‌دهی سرور (!) هر درخواست به احتمال p پاسخ داده می‌شود و در غیر این صورت یک خطای دلخواه ۵XX ارسال می‌شود. توزیع متغیر تصادفی تعداد درخواست‌هایی را که به درستی پاسخ خود را گرفته‌اند، بیابید. مساله را از طریق تقریب دو جمله ای و پواسن حل نمایید.

فرض کنید تعداد کل درخواست‌ها (N) مقدار ثابتی برابر n باشد. در این حالت، تعداد موفقیت‌ها (X) از توزیع دو جمله‌ای پیروی می‌کند:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

توزیع دو جمله‌ای می‌تواند به توزیع پواسن تقریب زده شود اگر:

۱. تعداد کل آزمایش‌ها (n) بسیار بزرگ باشد ($n \rightarrow \infty$).

۲. احتمال موفقیت در هر آزمایش (p) بسیار کوچک باشد ($p \rightarrow 0$).

۳. حاصلضرب np ثابت بماند ($np = \lambda'$).

در این مسئله، N از توزیع پواسن پیروی می‌کند، اما می‌توان N را تقریباً ثابت فرض کرد. در این صورت:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

و تحت شرایط بالا، این توزیع با توزیع پواسن با پارامتر λp تقریب زده می‌شود:

$$\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda p)$$

در نتیجه، برای تعداد زیاد درخواست‌ها (n بزرگ) و احتمال موفقیت کوچک (p کوچک)، تعداد موفقیت‌ها X به خوبی با توزیع $\text{Poisson}(\lambda p)$ مدل می‌شود.

سؤال ۳: آلزایمر! (۱۰ نمره)

می‌خواهیم نشان دهیم توزیع هندسی بی‌حافظه است. فرض کنید:

$$X \sim \text{Geometric}(p)$$

نشان دهید:

$$P[X > m + l | X > m] = P[X > l] \quad (m, l \in \{1, 2, 3, \dots\})$$

برای نشان دادن اینکه توزیع هندسی بی‌حافظه است، باید ثابت کنیم که:

$$P[X > m + l | X > m] = P[X > l] \quad (m, l \in \{1, 2, 3, \dots\}).$$

ابتدا از تعریف احتمال شرطی استفاده می‌کنیم:

$$P[X > m + l | X > m] = \frac{P[X > m + l \cap X > m]}{P[X > m]}.$$

چون $(X > m + l)$ به طور ضمنی شامل شرط $(X > m)$ است، داریم:

$$P[X > m + l \cap X > m] = P[X > m + l].$$

بنابراین:

$$P[X > m + l | X > m] = \frac{P[X > m + l]}{P[X > m]}.$$

حال از تابع توزیع تجمعی توزیع هندسی استفاده می‌کنیم. برای یک متغیر تصادفی هندسی $X \sim \text{Geometric}(p)$ ، داریم:

$$P[X > k] = (1 - p)^k, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

با جایگذاری در فرمول احتمال شرطی، خواهیم داشت:

$$P[X > m + l | X > m] = \frac{(1 - p)^{m+l}}{(1 - p)^m}.$$

ساده‌سازی می‌کنیم:

$$P[X > m + l | X > m] = (1 - p)^l.$$

از طرف دیگر، داریم:

$$P[X > l] = (1 - p)^l.$$

بنابراین:

$$P[X > m + l | X > m] = P[X > l].$$

این نشان می‌دهد که توزیع هندسی بی‌حافظه است.

سؤال ۴: توزیع نمایی (۲۰ نمره)

متغیر تصادفی X از توزیع نمایی پیروی می‌کند.

الف. تابع مولد گشتاور X را محاسبه کنید. (۵ نمره)

متغیر تصادفی X از توزیع نمایی با پارامتر $\lambda > 0$ پیروی می‌کند. تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر است:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

تابع مولد گشتاور (Function Generating Moment) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx.$$

چون $f_X(x)$ برای $x < 0$ صفر است، انتگرال از ۰ تا بی‌نهایت محاسبه می‌شود:

$$M_X(t) = \int_0^{\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

با ترکیب توان‌ها، داریم:

$$M_X(t) = \lambda \int_0^{\infty} e^{x(t-\lambda)} dx.$$

شرط وجود $M_X(t)$ این است که $t < \lambda$ باشد (برای همگرایی انتگرال). حال انتگرال را محاسبه می‌کنیم:

$$M_X(t) = \lambda \int_0^{\infty} e^{x(t-\lambda)} dx = \lambda \left[\frac{e^{x(t-\lambda)}}{t-\lambda} \right]_0^{\infty}.$$

مقدار $e^{x(t-\lambda)}$ در $x \rightarrow \infty$ به صفر میل می‌کند، به شرط اینکه $t < \lambda$. بنابراین:

$$M_X(t) = \lambda \left[0 - \frac{1}{t-\lambda} \right] = \frac{\lambda}{\lambda-t}, \quad t < \lambda.$$

پس تابع مولد گشتاور X به صورت زیر است:

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t}, \quad t < \lambda.$$

ب. به کمک تابع مولد گشتاور محاسبه‌شده در قسمت قبل، میانگین و واریانس X را بیابید. (۷ نمره)

تابع مولد گشتاور X که در قسمت قبل محاسبه شد، به صورت زیر است:

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t}, \quad t < \lambda.$$

میانگین X برابر با مشتق اول $M_X(t)$ نسبت به t در $t = 0$ است:

$$E[X] = M'_X(0).$$

ابتدا $M_X(t)$ را نسبت به t مشتق می‌گیریم:

$$M'_X(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right) = \frac{\lambda}{(\lambda - t)^2}.$$

حال مقدار مشتق در $t = 0$ را حساب می‌کنیم:

$$M'_X(0) = \frac{\lambda}{(\lambda - 0)^2} = \frac{1}{\lambda}.$$

بنابراین میانگین X برابر است با:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}.$$

واریانس X با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.$$

برای محاسبه $E[X^2]$ ، باید مشتق دوم $M_X(t)$ را نسبت به t در $t = 0$ حساب کنیم:

$$E[X^2] = M''_X(0).$$

ابتدا $M'_X(t)$ را دوباره مشتق می‌گیریم:

$$M''_X(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\lambda}{(\lambda - t)^2} \right) = \frac{2\lambda}{(\lambda - t)^3}.$$

حال مقدار مشتق دوم در $t = 0$ را حساب می‌کنیم:

$$M''_X(0) = \frac{2\lambda}{(\lambda - 0)^3} = \frac{2}{\lambda^2}.$$

بنابراین:

$$E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}.$$

اکنون واریانس را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2.$$

با ساده‌سازی:

$$\text{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

میانگین و واریانس X به صورت زیر است:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

ج. چگونه می‌توان از یک توزیع یکنواخت توزیع نمایی را ایجاد کرد؟ (۸ نمره)

برای تولید یک توزیع نمایی X با پارامتر λ از یک توزیع یکنواخت U که در بازه $[0, 1]$ تعریف شده است، می‌توان از روش معکوس تابع توزیع تجمعی استفاده کرد. تابع توزیع تجمعی (CDF) توزیع نمایی به صورت زیر است:

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

برای پیدا کردن x به ازای مقدار احتمال $F_X(x) = U$ (که U از توزیع یکنواخت $[0, 1]$ نمونه‌برداری شده)، داریم:

$$U = 1 - e^{-\lambda x}$$

با ساده‌سازی:

$$e^{-\lambda x} = 1 - U$$

سپس:

$$-\lambda x = \ln(1 - U)$$

و در نهایت:

$$x = -\frac{\ln(1 - U)}{\lambda}$$

اگر U از توزیع یکنواخت $[0, 1]$ باشد، مقدار x که به روش بالا محاسبه می‌شود، از توزیع نمایی با پارامتر λ پیروی می‌کند. برای ساده کردن، می‌توان از خاصیت $1 - U \sim U$ در توزیع یکنواخت استفاده کرد. بنابراین، رابطه نهایی به صورت زیر نیز نوشته می‌شود:

$$x = -\frac{\ln(U)}{\lambda}, \quad U \sim \text{Uniform}(0, 1)$$

سؤال ۵: تبدیل توزیع (۱۵ نمره)

متغیر تصادفی X دارای $f_X(x)$ است و متغیر تصادفی $Y = g(X)$ تعریف شده است:

الف. تابع چگالی احتمال متغیر Y ($f_Y(y)$) را برحسب تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی X به دست آورید. (رابطه کلی مدنظر است.) (۱ نمره)
تابع چگالی احتمال Y به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$f_Y(y) = \sum_{x_i \in g^{-1}(y)} f_X(x_i) \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right|_{x=x_i}$$

که در آن x_i مقادیری از x هستند که $g(x_i) = y$ را ارضا می‌کنند. در واقع جمع آثار تمام نقاطی را که در آن‌ها $g(x) = y$ برقرار است، در نظر گرفته می‌شود.

برای قسمت‌های بعدی فرض کنید X از توزیع نمایی با پارامتر λ پیروی کرده و $Y = \cos(X)$ باشد:

ب. دامنه متغیر تصادفی Y را مشخص کنید. (۱ نمره)

برای تعیین دامنه متغیر تصادفی Y ، ابتدا باید توجه کنیم که:
۱. X از توزیع نمایی با پارامتر λ پیروی می‌کند، بنابراین $X \geq 0$ است.
۲. تابع $Y = \cos(X)$ یک تابع متناوب است که در بازه‌های $[0, \infty)$ تعریف می‌شود.
دامنه تابع $\cos(X)$ در بازه $[0, \infty)$ بین مقادیر $[-1, 1]$ تغییر می‌کند، زیرا $\cos(X)$ به صورت کلی برای هر مقدار حقیقی، فقط مقادیر بین -1 و 1 می‌گیرد.
بنابراین، دامنه متغیر تصادفی Y عبارت است از:

$$Y \in [-1, 1].$$

ج. به ازای یک y مشخص، مجموعه x هایی که $y = \cos(x)$ می‌باشد را بیابید. این مجموعه را S_y بنامید. (۲ نمره)

$$S_y = \begin{cases} \emptyset & y \notin [-1, 1], \\ \{x \mid x = \pm \arccos(y) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\} & y \in [-1, 1]. \end{cases}$$

د. مقدار $\frac{dy}{dx}$ را به ازای همه x های داخلی مجموعه S_y بیابید. این عبارت را برحسب y بنویسید. (۲ نمره)

رابطه $y = \cos(x)$ را داریم. مشتق آن نسبت به x به صورت زیر است:

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(x).$$

از آنجاکه x در مجموعه S_y قرار دارد و $y = \cos(x)$ ، می‌توان $\sin(x)$ را برحسب y بازنویسی کرد. از رابطه اصلی مثلثاتی $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ داریم:

$$\sin(x) = \pm \sqrt{1 - y^2}.$$

بنابراین، مقدار $\frac{dy}{dx}$ برابر است با:

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(x) = \mp \sqrt{1 - y^2}.$$

علامت $\pm$ بستگی به x در مجموعه S_y و بازه‌ای دارد که x در آن قرار می‌گیرد.

ه. مقدار $f_X(x)$ به ازای x های داخلی مجموعه S_y چه دنباله‌ای را تشکیل می‌دهند؟ (۱ نمره)

$$f_X(x) \quad \text{برای} \quad x \in \{\pm \arccos(y) + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

دنباله‌ای تناوبی با تناوب 2π است. فلذا یعنی دنباله مد نظر به این شکل می‌باشد:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda(\arccos(y) + 2k\pi)}, \quad x = \pm \arccos(y) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad x \geq 0.$$

و. بر اساس رابطه‌ای که در قسمت (الف) محاسبه کرده‌اید و جواب قسمت‌های پیشین، تابع چگالی احتمال متغیر Y (یعنی $f_Y(y)$) را به طور صریح محاسبه کنید و به کمک روابط سری‌های هندسی و $\cosh$ ساده کنید. (جواب باید به فرم بسته باشد). (۸ نمره)

می‌دانیم:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

تمامی مقادیر x را که $\cos(x) = y$ را ارضا می‌کنند، مجدداً می‌نویسیم:

$$x_k = \arccos(y) + 2k\pi \quad \text{و} \quad x'_k = -\arccos(y) + 2k\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

اما از آنجا که $X \geq 0$ ، فقط مقادیر مثبت x_k و x'_k قابل قبول هستند. تابع چگالی Y به صورت مجموع سهم همه این مقادیر تعریف می‌شود:

$$f_Y(y) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{f_X(x_k)}{|d(\arccos(y)/dy)|} + \frac{f_X(x'_k)}{|d(\arccos(y)/dy)|} \right]$$

مشتق $|d(\arccos(y)/dy)| = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ است. با جایگذاری $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ، داریم:

$$f_Y(y) = \frac{\lambda}{\sqrt{1-y^2}} \sum_{k=0}^{\infty} \left[e^{-\lambda(\arccos(y) + 2k\pi)} + e^{-\lambda(2k\pi - \arccos(y))} \right]$$

ابتدا مجموع $\sum_{k=0}^{\infty} e^{-2k\pi\lambda}$ را محاسبه می‌کنیم. این یک سری هندسی با قدر نسبت $r = e^{-2\pi\lambda}$ است. بنابراین:

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-2k\pi\lambda} = \frac{1}{1 - e^{-2\pi\lambda}}$$

با استفاده از این سری هندسی، مجموع کلی را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[e^{-\lambda(\arccos y + 2k\pi)} + e^{-\lambda(2k\pi - \arccos y)} \right] = e^{-\lambda \arccos y} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-2k\pi\lambda} + e^{\lambda \arccos y} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-2k\pi\lambda}$$

که با جایگذاری سری هندسی داریم:

$$\sum_{k=0}^{\infty} [\dots] = \frac{e^{-\lambda \arccos y} + e^{\lambda \arccos y}}{1 - e^{-2\pi\lambda}}$$

از رابطه $e^a + e^{-a} = 2 \cosh(a)$ استفاده می‌کنیم، بنابراین:

$$e^{-\lambda \arccos y} + e^{\lambda \arccos y} = 2 \cosh(\lambda \arccos y)$$

و در نتیجه:

$$f_Y(y) = \frac{\lambda}{\sqrt{1-y^2}} \cdot \frac{2 \cosh(\lambda \arccos y)}{1 - e^{-2\pi\lambda}}$$

تابع چگالی احتمال $Y = \cos(X)$ به صورت نهایی برابر است با:

$$f_Y(y) = \frac{2\lambda \cosh(\lambda \arccos y)}{\sqrt{1-y^2} (1 - e^{-2\pi\lambda})}, \quad \text{برای } y \in [-1, 1]$$

راهنمایی‌ها

الف. مشتق $\arccos(y)$ به صورت زیر است:

$$\frac{d}{dy} \arccos(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, \quad \text{برای } -1 \leq y \leq 1.$$

ب. رابطه $\cosh(x)$:

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

سؤال ۶: کارت‌های طلایی (۱۵ نمره)

وحید به کارت‌های فوتبالی علاقه‌ی زیادی دارد. در بین کارت‌های فوتبالی، کارت‌های نادری از بازیکنان برتر به نام کارت‌های طلایی وجود دارند. هر بسته کارت به احتمال p دارای یک کارت طلایی است و به احتمال $1 - p$ فاقد کارت طلایی است. در کل برای n بازیکن، کارت طلایی داریم و در صورت ظاهر شدن در بسته، هر کدام با احتمال برابر ظاهر می‌شوند. وحید می‌خواهد تمام انواع کارت‌های طلایی موجود را جمع‌آوری کند! به طور میانگین وحید نیاز دارد تا چند بسته کارت فوتبالی بخرد تا به خواسته‌ی خود برسد؟ نتیجه را برای n به اندازه‌ی کافی بزرگ با یک تابع صریح تخمین بزنید.

هنگامی که وحید در حال جمع‌آوری نوع k -ام جدید از کارت‌های طلایی است (در حالی که قبلاً $k - 1$ نوع جمع کرده است)، احتمال اینکه کارت طلایی جدید از نوعی باشد که هنوز جمع‌آوری نشده، برابر است با:

$$\frac{n - (k - 1)}{n} = \frac{n - k + 1}{n}$$

تعداد کارت‌های طلایی مورد انتظار برای دریافت نوع k -ام جدید، عکس این احتمال است:

$$\frac{n}{n - k + 1}$$

برای اینکه وحید تمام n نوع کارت را جمع‌آوری کند، باید این مقادیر را برای تمام k از ۱ تا n جمع کنیم. مجموع این مقادیر برابر با nH_n خواهد بود، که H_n عدد هارمونیک n -ام است:

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

بنابراین، تعداد کارت‌های طلایی مورد انتظار برای جمع‌آوری همه انواع، برابر با nH_n است. وقتی این مقدار را با احتمال p بسته‌ها تنظیم می‌کنیم، تعداد بسته‌های مورد نیاز به صورت زیر به دست می‌آید:

$$P = \frac{nH_n}{p}$$

برای n بزرگ، چون $H_n \approx \ln n + \gamma$ است، که در آن γ (ثابت اوایلر-ماشرونی) تقریباً برابر با 0.5772 است، تعداد بسته‌های مورد نیاز به صورت زیر تقریب زده می‌شود:

$$P \approx \frac{n(\ln n + \gamma)}{p}$$

از آنجا که γ یک مقدار ثابت است، برای n بسیار بزرگ، جمله غالب در این معادله $n \ln n$ است، بنابراین تقریب نهایی به صورت زیر ساده می‌شود:

$$P \approx \frac{n \ln n}{p}$$

سؤال ۷: رأی تعیین‌کننده! (۱۵ نمره)

در سیستم انتخابات ریاست جمهوری یک کشور با جمعیت N ، فرض کنید دو نامزد داریم که هر فرد به احتمال برابر به یکی از آنها رأی می‌دهد و همه افراد در انتخابات شرکت می‌کنند. هم‌چنین پیروزی هر نامزد وابسته به دریافت نصف به علاوه یک رأی از کل آرا است. احتمال این که رأی یک فرد در این کشور بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد را محاسبه کنید. فرض کنید N فرد باشد. فلذا در این حالت، رأی $N - 1$ رأی‌دهنده دیگر به طور مساوی تقسیم شده است. این احتمال را «قدرت رأی هر فرد» می‌نامیم. این مقدار را با تابعی صریح تخمین بزنید و نشان دهید در کشورهای پرجمعیت‌تر قدرت رأی هر فرد کمتر است.

فرض کنیم جمعیت کل کشور N است و یک رأی‌دهنده مشخص رأی خود را حذف کرده است. در این حالت، تعداد رأی‌دهندگان باقی‌مانده $N - 1$ خواهد بود. برای این که رأی این فرد بتواند نتیجه را تغییر دهد، باید تعداد آرای باقی‌مانده دقیقاً به صورت برابر بین دو نامزد تقسیم شده باشد.

تعداد حالت‌های ممکن برای انتخاب $\frac{N-1}{2}$ رأی برای یک نامزد از میان $N - 1$ رأی‌دهنده، طبق اصول ترکیبیات برابر است با:

$$\binom{N-1}{\frac{N-1}{2}} = \frac{(N-1)!}{\left(\frac{N-1}{2}\right)! \cdot \left(\frac{N-1}{2}\right)!}.$$

احتمال وقوع این حالت برابر است با:

$$P = \frac{\binom{N-1}{\frac{N-1}{2}}}{2^{N-1}}.$$

فرمول استرلینگ برای تقریب فاکتوریل به صورت زیر است:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

با استفاده از این فرمول، می‌توان فاکتوریل‌ها را در ترکیب جایگزین کرد. برای $(N-1)!$:

$$(N-1)! \approx \sqrt{2\pi(N-1)} \cdot \left(\frac{N-1}{e}\right)^{N-1}.$$

برای $\left(\frac{N-1}{2}\right)!$:

$$\left(\frac{N-1}{2}\right)! \approx \sqrt{2\pi \frac{N-1}{2}} \cdot \left(\frac{\frac{N-1}{2}}{e}\right)^{\frac{N-1}{2}}.$$

با جایگذاری این مقادیر در فرمول ترکیبات:

$$\binom{N-1}{\frac{N-1}{2}} \approx \frac{\sqrt{2\pi(N-1)} \cdot \left(\frac{N-1}{e}\right)^{N-1}}{\left[\sqrt{2\pi \frac{N-1}{2}} \cdot \left(\frac{\frac{N-1}{2}}{e}\right)^{\frac{N-1}{2}}\right]^2}.$$

با ساده‌سازی:

$$\binom{N-1}{\frac{N-1}{2}} \approx \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi(N-1)}} \cdot 2^{N-1}.$$

احتمال وقوع تساوی برابر است با:

$$P = \frac{\binom{N-1}{\frac{N-1}{2}}}{2^{N-1}} \approx \frac{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi(N-1)}} \cdot 2^{N-1}}{2^{N-1}}.$$

پس از ساده‌سازی:

$$P \approx \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi(N-1)}}.$$

قدرت رأی‌دهی یک فرد برابر است با این احتمال:

$$W(N) \approx \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi N}}.$$

این فرمول نشان می‌دهد که قدرت رأی‌دهی با افزایش جمعیت N کاهش می‌یابد و با جذر معکوس جمعیت متناسب است. بنابراین، در کشورهای بزرگ‌تر، تأثیر رأی یک فرد به شدت کاهش پیدا می‌کند، در حالی که در کشورهای کوچک‌تر، این تأثیر به طور نسبی بیشتر خواهد بود.

موفق و پیروز باشید!